

VARIABLES EN PROGRAMACIÓN



Sebastian Guevara Sanchez
Santiago de Cali
2026 08 08

VARIABLES EN PROGRAMACIÓN

- ¿Cuántos tipos de variable hay en programación?
- ¿Recordemos que hemos aprendido sobre variables?

Índice de la clase:

- Definición de variable
- Tipos de variable
- Ejemplos de declaración de variable
- Actividad
- Retroalimentación

VARIABLES EN PROGRAMACIÓN

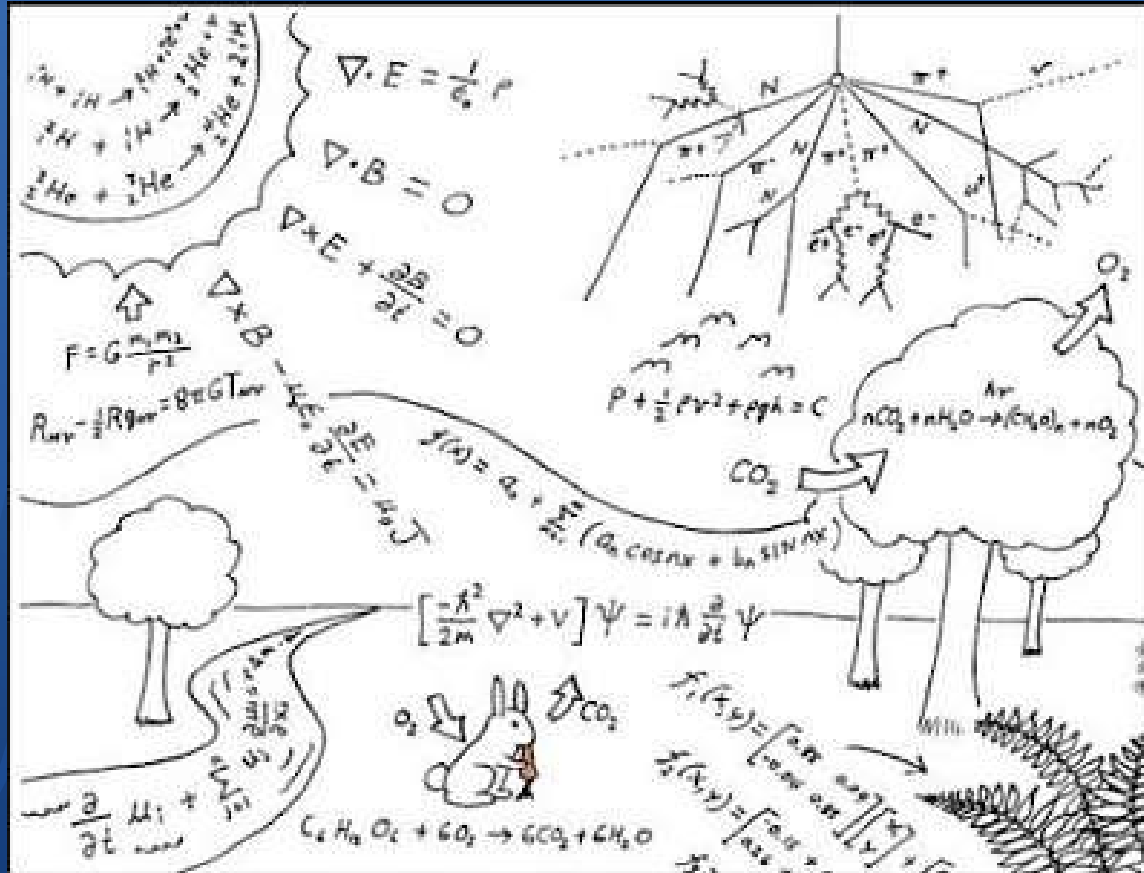
“Una variable es espacio de almacenamiento, con nombre e información, que se puede usar en un programa de computación.”

“Una variable de programación es una abstracción de una celda o conjunto de celdas de memoria, identificada mediante un nombre y asociada con atributos como dirección, valor, tipo, tiempo de vida y ámbito” [1] Sebesta R. “Concepts of Programming Languages “ - Estados Unidos, 21 de junio de 2018

“En los lenguajes de programación, una variable es un nombre que representa un objeto o una ubicación de almacenamiento. En los lenguajes imperativos, esa ubicación puede contener un valor que cambia durante la ejecución mediante operaciones de asignación.” [2] Gabbrielly M. y Martini S. “Principles and Paradigms” - Reino Unido, 23 de marzo de 2010

“Una variable puede entenderse como un nombre que permite acceder a una ubicación de almacenamiento. En los lenguajes imperativos, esa ubicación puede contener un valor modificable. “ [3] Gabbrielly M. y Martini S. “Programming Languages: Principles and Paradigms” – Suiza, 2023

VARIABLES EN PROGRAMACIÓN



Ecuaciones de la física

Fuerza

$$\sum F = \frac{d(mv)}{dt}$$

$$\sum F = ma$$

(masa constante)

Velocidad

$$V_{average} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$$

$$V = \frac{ds}{dt}$$

Movimiento

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v = v_0 + at$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

Aceleración

$$a_{average} = \frac{dv}{dt}$$

E. Cinética

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

Gravitación

$$F_g = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$$

E. Relativista

$$E = mc^2$$

Diferencia

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$$

Impulso

$$J = \Delta p = \int F dt$$

$$J = F \Delta t \text{ (si } F \text{ es constante)}$$

Esf. de torsión

$$\tau = r \times F$$

Mod. de Drude

$$V_d = \frac{eE}{m}$$

Densidad

$$\rho = \frac{m}{V}$$

AÑOS LUZ

Carga eléctrica

$$Q = It$$

AÑOS LUZ

Tipos de variable de programación

Tipo de dato lógico o booleano (verdadero/1 o falso/0).

Ejemplo: 1

Tipo de dato entero (real, sin decimales).

Ejemplo: 123

Tipo de dato de coma flotante (real, con decimales).

Ejemplo: 1.23

Tipo de dato carácter.

Ejemplo: A

Tipo de dato cadena (cadena de texto(s))

Ejemplo: ABC

Ejemplo de declaración de variables

Lenguaje de programación C

```
4 int main(){
5     int var1 = 1;
6     char var2 = 'a';
7     float var3 = 13.5;
8     double var4 = 11.3;
9     bool var5 = true;
10
11     return 0;
12 }
```

```
public class NombreClase {
    //Atributos o Variables de Clase

    //Constructor
    public NombreClase() {
    }

    //Metodo Principal
    public static void main(String[] args) {
        int    numero    = 0;
        long    numeroLargo    = 0;
        char    caracter    = 'a';
        double  puntoDecimal = 0.0d;
        float   puntoFlotante = 0.0f;
        boolean verdadero    = true;
        String  cadena       = "Rodolfo Morales";

        System.out.println(numero);
        System.out.println(numeroLargo);
        System.out.println(caracter);
        System.out.println(puntoDecimal);
        System.out.println(puntoFlotante);
        System.out.println(verdadero);
        System.out.println(cadena);
    }
}
```

Lenguaje de programación Java

Ejemplo de declaración de variables

Lenguaje de programación PHP

variables.php

```
1  <?php
2  //Declaramos cuatro variables y les damos un valor
3      $nombre="Ismael"; //String
4      $curso="Matematica";//String
5      $edad=19;//int
6      $peso=75.5; //double
7      $boolean=true; //booleano
8
9      //variable que almacén los datos concatenados
10     $concatenar=$nombre." ".$curso." ".$peso." ".$boolean;
11
12     //mostrar valor de la variable en el navegador
13     echo $concatenar;
14  ?>
```

```
10 int main()
11 {
12     //Inicialización de variables al momento de declararlas
13     int numero1, numero2, numero3;
14     char respuesta = 'n';
15     double pulgada = 2.54;
16     int suma = 0;
17     double pulgada_a_cm = 0;
18     bool continuar = false;
19 }
```

Lenguaje de programación Python

ACTIVIDAD

1) Entre los siguientes 5 poemas relacionados con el número π , están en color blanco, escoger uno y luego indicar que tipo de variable es cada palabra de esa parte del texto.

- **El número π** — Wisława Szymborska. – (Polonia, 1976) - *“El número π es digno de admiración 3.14 ... es 1 ... ”*
- **Pi (3.14)** — Rachel Mac – (No se sabe, 2012)- *“No 1 gives pi 3.1416 much thought .”*
- **Pi: A Poem** — Saurav Nayak – (India, 2015) - *“I am pi 3.141, 16th among the greek letters i stand;”*
- **Now I, even I, would celebrate** — A. C. Orr – (USA, 1906) - *“4 Now I, even I, would celebrate, In rhymes unapt, 5.1 the great...”*
- **But a time I spent wandering** - Joseph Shipley – (USA, 1960) - *“But a time 123 I spent wandering in bloomy night 4.3”*